Calculus
Suites numériques

1 Introduction

Voici 10 exemples de suites numériques :

(1) $0,1,4,9,16,25,...$

(2) $1,3,5,7,9,11,...$

(3) $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5},...$

(4) $3,-3,3,-3,3,-3,...$

(5) $5,\sqrt{2},\pi,5,\sqrt{2},\pi,...$

(6) $0,\frac{1}{2},\frac{2}{3},\frac{3}{4},\frac{4}{5},...$

(7) $1,3,7,15,31,...$

(8) $1,1,2,3,5,8,13,21,...$

(9) $3,7,11,15,19,...$

(10) $3,6,12,24,48,...$

2 Règles de calculs

Proposition . *Soient (x_n) et (y_n) deux suites de nombres réels et soient $a,b \in \mathbb{R}$. On suppose que $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a$ et $y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} b$.*
Alors

- $x_n + y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a+b$
- $x_n \cdot y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a\cdot b$
- *Si, de plus $b \neq 0$, alors $x_n/y_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} a/b$*

Les conclusions de cette proposition peuvent se réécrire avec la notation « lim » :

$$\lim_{n\to+\infty}(x_n+y_n) = \lim_{n\to+\infty} x_n + \lim_{n\to+\infty} y_n$$
$$\lim_{n\to+\infty}(x_n y_n) = \lim_{n\to+\infty} x_n \cdot \lim_{n\to+\infty} y_n$$
$$\lim_{n\to+\infty}\frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n\to+\infty} x_n}{\lim_{n\to+\infty} y_n}$$

3 Limites d'inégalités

Proposition . *Soient (x_n), (y_n) et (z_n) trois suites de nombres réels telles que*

$$\forall n, \quad x_n \leq y_n \leq z_n.$$

Si $x_n \to a$ et $z_n \to a$ pour un certain $a \in \mathbb{R}$, alors $y_n \to a$.

Proposition (Convergence dominée)**.** *Soient (x_n), (y_n) deux suites de nombres réels et $a \in \mathbb{R}$. Si*

- $\forall n, \quad |x_n - a| \leq y_n$
- $y_n \to 0$

alors $x_n \to a$.

4 Sous-suites

Proposition . *Soient (x_n) une suite de nombres réels et $a \in \mathbb{R}$. Si (x_n) converge vers a, alors toutes les sous-suites de (x_n) convergent également vers a.*

Proposition (Sous-suites exhaustives)**.** *Soient $(x_n)_{n\in I}$, $(y_n)_{n\in J}$ et $(z_n)_{n\in K}$ trois suites de nombres réels et $a \in \mathbb{R}$.*
Si

- *(y_n) et (z_n) sont des sous-suites de (x_n)*
- *$I = J \cup K$*
- *$y_n \to a$ et $z_n \to a$*

alors $x_n \to a$.

5 Convergence vers l'infini

Proposition . *Soient (x_n), (y_n) deux suites de nombres réels.*

- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to +\infty$, alors $x_n + y_n \to +\infty$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}$, alors $x_n + y_n \to +\infty$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to -\infty$, alors on ne peut pas prévoir le comportement de la suite $(x_n + y_n)$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to +\infty$, alors $x_n \cdot y_n \to +\infty$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}^{>0}$, alors $x_n \cdot y_n \to +\infty$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to a \in \mathbb{R}^{<0}$, alors $x_n \cdot y_n \to -\infty$;*
- *Si $x_n \to +\infty$ et $y_n \to 0$, alors on ne peut pas prévoir le comportement de la suite $(x_n \cdot y_n)$.*

Proposition . *Soient (x_n), (y_n) deux suites de nombres réels telles que*

$$\forall n, \quad x_n \geq y_n.$$

Si $y_n \to +\infty$, alors $x_n \to +\infty$.